

Unidad 1: Fundamentos De Redes y Hardware

Tema 7: Cableado Estructurado Básico

Cada cuestionario corresponde al número de grupo.

Referencias que debe incluir en la entrega.

Número de grupo y Título del tema.

Al menos primer Apellido y primer Nombre del integrante que realiza la entrega.

En cada respuesta debe indicar alguna referencia a la pregunta que está respondiendo.

Preguntas de Desarrollo

Cuestionario 1

1. ¿Qué se inserta en el conector RJ45 para asegurar que los pines metálicos hagan contacto con los hilos?
2. ¿Qué indica un LED de Link/Activity apagado en un puerto de red?
3. ¿Cuál es el conector estándar para cables UTP Ethernet?
4. ¿Cuál es una ventaja clave del Cableado Estructurado para la gestión y mantenimiento?
5. Según la norma T568B, ¿cuál es el color del hilo en el Pin 4?
6. ¿Qué tipo de cable UTP es el más económico?
7. ¿Cuál es la velocidad máxima que puede soportar el Cable UTP Categoría 5e para Gigabit Ethernet?
8. ¿Qué herramienta se utiliza para verificar la continuidad y el correcto orden de los hilos de un cable crimpado?
9. Un tester de cable de red permite identificar si hay:
10. ¿Cuál de las siguientes categorías de cable UTP es la más reciente para velocidades de 25/40 Gbps en distancias cortas?

Cuestionario 2

1. ¿Cuál es una ventaja clave del Cableado Estructurado para la facilidad de gestión?
2. ¿Cuál es una razón clave de la importancia del Cableado Estructurado?
3. ¿Qué categoría de cable UTP es el estándar mínimo para Gigabit Ethernet?
4. ¿Qué tipo de cable Ethernet tiene los hilos ordenados de la misma manera en ambos extremos (ej. ambos T568B)?
5. ¿Cuál es el color del hilo en el Pin 2 según la norma T568B?
6. El Cableado Estructurado busca proteger la inversión debido a su:
7. ¿Cuál es la principal ventaja de la Categoría 6A sobre la Categoría 6?
8. ¿Qué se busca evitar con un cableado estructurado bien diseñado?
9. ¿Cuál de las siguientes categorías de cable UTP es blindada (SSTP/SFTP) y soporta 10 Gbps a 100 metros?
10. Un cableado de baja calidad o mal instalado puede causar:

Cuestionario 3

1. ¿Cuál es la vida útil esperada de una instalación de cableado estructurado?
2. ¿Qué se utiliza para crimpar el conector RJ45?
3. El trenzado de los pares en un cable UTP es crucial para:
4. ¿Cuál es el estándar mínimo de cable UTP para soportar Gigabit Ethernet (1000BASE-T)?

5. ¿Qué tipo de cable se utiliza para conectar dispositivos del mismo tipo si no tienen Auto-MDI/MDIX?
6. ¿Qué indica la categoría de un cable UTP (ej. Cat 5e)?
7. ¿Qué norma es la más utilizada en Argentina para el crimpado de cables UTP?
8. Un cable directo se utiliza para conectar una PC a un:
9. Un sistema de cableado estructurado facilita:
10. La correcta conectorización de los cables es tan importante como el cable mismo para asegurar:

Cuestionario 4

1. El Cable UTP consiste en varios pares de hilos de cobre:
2. ¿Qué velocidad máxima soporta el Cable UTP Categoría 5e?
3. ¿Para qué se utiliza un cable directo?
4. Según la norma T568B, ¿cuál es el color del hilo en el Pin 1 (de izquierda a derecha)?
5. ¿Cuál es la principal ventaja de la Categoría 6A sobre la Categoría 6?
6. El Cableado Estructurado busca proteger la inversión debido a su:
7. ¿Qué tipo de interferencia es la diafonía (crosstalk)?
8. ¿Qué categoría de cable UTP soporta 10 Gigabit Ethernet en toda la distancia estándar de 100 metros?
9. ¿Cuál de las siguientes categorías de cable UTP es blindada (SSTP/SFTP) y soporta 10 Gbps a 100 metros?
10. ¿Por qué es fundamental la correcta conectorización de los cables?

Cuestionario 5

1. ¿Cuál es la vida útil de un sistema de cableado estructurado bien diseñado es de aproximadamente:
2. ¿Cuál es el color del hilo en el Pin 2 según la norma T568B?
3. ¿Qué implica el uso de la característica Auto-MDI/MDIX en un equipo de red?
4. ¿Qué se verifica con un tester de cable de red?
5. Un sistema de cableado estructurado facilita:
6. ¿Cuál de las siguientes es una categoría de cable UTP apantallado (SSTP/SFTP)?
7. La correcta conectorización de los cables es tan importante como el cable mismo para asegurar:
8. El Cableado Estructurado es una infraestructura de cableado diseñada para soportar sistemas de:
9. El trenzado de los pares en un cable UTP es crucial para reducir:
10. ¿Cuál es la velocidad máxima que puede soportar el Cable UTP Categoría 6 para 10 Gigabit Ethernet?

Cuestionario 6

1. ¿Qué componente del cable UTP ayuda a reducir la diafonía (interferencia entre pares)?
2. ¿Para qué se utiliza un cable cruzado?
3. ¿Qué herramienta se utiliza para "crimpar" o presionar el conector RJ45 al cable?
4. Un cableado de baja calidad o mal instalado puede causar:
5. ¿Por qué es importante el Cableado Estructurado para la escalabilidad de una red?
6. ¿Qué fenómeno reduce el trenzado de los pares en un cable UTP?
7. ¿Cuál es la categoría de cable UTP que puede soportar 10 Gigabit Ethernet en distancias más cortas (hasta 55 metros)?
8. ¿Para qué se utiliza principalmente un cable cruzado?
9. Según la norma T568B, ¿cuál es el color del hilo en el Pin 8?
10. La Norma EIA/TIA 568 es un estándar de:

Cuestionario 7

1. ¿Qué garantiza un sistema de cableado estructurado en cuanto a la red?
2. ¿Cuál es el color del hilo en el Pin 5 según la norma T568B?
3. Un cableado de baja calidad puede causar:
4. ¿Cuál de las siguientes categorías de cable UTP es la más adecuada para 10 Gigabit Ethernet a 100 metros?
5. El conector RJ45 se utiliza para terminar cables:
6. ¿Cuál es un beneficio del Cableado Estructurado en términos de rendimiento?
7. ¿Qué característica en equipos modernos elimina la necesidad de usar un cable cruzado específico?
8. ¿Por qué es fundamental la correcta conectorización de los cables?
9. ¿Cuál es la categoría de cable UTP que puede soportar 10 Gigabit Ethernet en distancias más cortas (hasta 55 metros)?
10. Según la norma T568B, ¿cuál es el color del hilo en el Pin 7?

Cuestionario 8

1. ¿Qué indica la categoría de un cable UTP (ej. Cat 5e)?
2. El trenzado de los pares en un cable UTP es crucial para:
3. ¿Cuál es el conector estándar para cables UTP Ethernet?
4. ¿Qué tipo de cable Ethernet tiene los hilos ordenados de la misma manera en ambos extremos (ej. ambos T568B)?
5. ¿Qué herramienta se utiliza para verificar la continuidad y el correcto orden de los hilos de un cable crimpado?
6. La vida útil de un sistema de cableado estructurado bien diseñado es de aproximadamente:
7. ¿Qué componente del cable UTP ayuda a reducir la diafonía (interferencia entre pares)?
8. ¿Qué significa "UTP" en Cable UTP?
9. ¿Qué fenómeno reduce el trenzado de los pares en un cable UTP?
10. Un sistema de cableado estructurado bien diseñado minimiza:

Cuestionario 9

1. La protección de la inversión en el cableado estructurado se debe a:
2. ¿Cuántos pines tiene un conector RJ45?
3. ¿Para qué se utiliza un cable directo?
4. ¿Qué norma es la más utilizada en Argentina para el crimpado de cables UTP?
5. El Cable UTP consiste en varios pares de hilos de cobre:
6. Un cableado de baja calidad o mal instalado puede causar:
7. Si conecto un PC a un switch, ¿qué tipo de cable UTP debería usar?
8. ¿Cuál es el color del hilo en el Pin 2 según la norma T568B?
9. ¿Qué herramienta se utiliza para quitar la cubierta exterior del cable UTP sin dañar los pares?
10. ¿Cuál de las siguientes categorías de cable UTP es la más reciente para velocidades de 25/40 Gbps en distancias cortas?

Cuestionario 10

1. ¿Cuál es el estándar mínimo de cable UTP para soportar Gigabit Ethernet (1000BASE-T)?
2. ¿Qué tipo de cable Ethernet tiene los hilos en un extremo ordenados de una manera y en el otro extremo "cruzados" de otra?
3. ¿Qué herramienta se utiliza para "crimpar" o presionar el conector RJ45 al cable?
4. ¿Por qué es importante el Cableado Estructurado para la escalabilidad de una red?

5. ¿Qué se inserta en el conector RJ45 para asegurar que los pines metálicos hagan contacto con los hilos?
6. ¿Qué característica permite a los equipos de red modernos detectar el tipo de cable (directo o cruzado) automáticamente?
7. ¿Qué tipo de cable UTP es el más económico?
8. Un tester de cable de red permite identificar si hay:
9. El Cableado Estructurado busca proteger la inversión debido a su:
10. ¿Qué herramienta es indispensable para verificar la continuidad de un cable recién crimpado?

Cuestionario 11

1. ¿Cuál es una razón clave de la importancia del Cableado Estructurado?
2. ¿Qué tipo de cable es el más utilizado en redes LAN modernas para cableado estructurado?
3. ¿Cuál es la velocidad máxima que puede soportar el Cable UTP Categoría 5e para Gigabit Ethernet?
4. ¿Cuál es la categoría de cable UTP que puede soportar 10 Gigabit Ethernet en distancias más cortas (hasta 55 metros)?
5. ¿Qué herramienta se utiliza para cortar el cable de forma limpia?
6. ¿Cuál es el color del hilo en el Pin 5 según la norma T568B?
7. Un cableado de baja calidad puede causar:
8. ¿Cuál de las siguientes categorías de cable UTP es la más adecuada para 10 Gigabit Ethernet a 100 metros?
9. El conector RJ45 se utiliza para terminar cables:
10. Un sistema de cableado estructurado bien diseñado minimiza: